0.25. Le carré, côté par côté

Le 0.24, plus deux côtés : à gauche, puis en haut. La lettre fait un carré et revient à (0, 0).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.24, plus deux lignes (et leurs nombres) : les deux côtés du retour.

Ce qui est nouveau ici : rien de plus que des pas **négatifs** sur les deux axes : `-pas` sur X ramène à gauche, `-pas` sur Y ramène en haut. Quatre côtés : **un carré**.

Chaque côté part de là où le précédent s'est arrêté, parce que `x` et `y` sont tenus à jour par la console.

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <deplace_x>` → 0.17.3. La fonction deplace_x() — avancer sur une ligne
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police
> - `#include <nombre>` → 0.8.3. La fonction nombre() — écrire un nombre
> - `#include <deplace_y>` → 0.20.3. La fonction deplace_y() — avancer sur une colonne

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **affectation (=)** — « x = 5; » : la boîte x prend la valeur 5. Ce n'est pas une égalité : c'est un rangement.
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **coordonnées** — Deux nombres qui disent où : la colonne (vers la droite) puis la ligne (vers le bas), à partir de (0, 0) en haut à gauche.
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **octet** — Un nombre de 0 à 255 : la plus petite boîte de la mémoire. Une cartouche en a 32 768.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **uint8_t** — Le genre de nombre de cette console : un entier de 0 à 255 (un octet). Au-delà, il repart à 0.
- **variable** — Une boîte avec un nom, dans la mémoire, qui retient un nombre qu'on peut lire et changer.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <deplace_x>  // fait avancer une tuile sur sa ligne`	Demande à la console « deplace_x » (ce que c'est : fait avancer une tuile sur sa ligne). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « fait avancer une tuile sur sa ligne ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)

`#include <nombre>  // écrit un nombre en chiffres`	Demande à la console « nombre » (ce que c'est : écrit un nombre en chiffres). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « écrit un nombre en chiffres ».)
`#include <deplace_y>  // fait avancer une tuile sur sa colonne`	Demande à la console « deplace_y » (ce que c'est : fait avancer une tuile sur sa colonne). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « fait avancer une tuile sur sa colonne ».)
`uint8_t pas = 5;  // 5 cases, sur chaque axe`	Une variable : une boîte appelée pas, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 5. (Le commentaire le dit : « 5 cases, sur chaque axe ».)
`uint8_t x = 0;  // la COLONNE de la lettre`	Une variable : une boîte appelée x, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « la COLONNE de la lettre ».)
`uint8_t y = 0;  // la LIGNE de la lettre`	Une variable : une boîte appelée y, qui retient un nombre de 0 à 255, et qui commence à 0. (Le commentaire le dit : « la LIGNE de la lettre ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`deplace_x(x, y, ALPHABET[0], pas);  // 1. à droite : x vaut 5`	Appel de la fonction deplace_x de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], pas. Ce qu'elle fait : pose la tuile, puis la fait bouger d'une case tous les quarts de seconde, « pas » fois : 5 avance vers la droite, -5 recule vers la gauche. S'arrête au bord de l'écran. Rend la colonne d'arrivée : x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5). Seule sur sa ligne avec une variable, deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5); range elle-même la colonne dans x. (Le commentaire le dit : « 1. à droite : x vaut 5 ».)
`nombre(0, 17, x);`	Appel de la fonction nombre de la console, avec les arguments 0, 17, x. Ce qu'elle fait : écrit un nombre calculé, en base dix. Le 4e argument dit combien de chiffres (3 par défaut). Un 5e est la TAILLE, sans limite : nombre(2, 2, score, 3, 4) écrit le score quatre fois plus grand.
`deplace_y(x, y, ALPHABET[0], pas);  // 2. en bas  : y vaut 5`	Appel de la fonction deplace_y de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], pas. Ce qu'elle fait : comme deplace_x(), mais sur l'axe Y : 5 descend de 5 lignes, -5 monte de 5 lignes. S'arrête au bord de l'écran (ligne 0 ou 17). Rend la ligne d'arrivée : y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], 5). Seule sur sa ligne avec une variable, deplace_y(0, y, ALPHABET[0], 5); range elle-même la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « 2. en bas : y vaut 5 ».)
`nombre(4, 17, y);`	Appel de la fonction nombre de la console, avec les arguments 4, 17, y. Ce qu'elle fait : écrit un nombre calculé, en base dix. Le 4e argument dit combien de chiffres (3 par défaut). Un 5e est la TAILLE, sans limite : nombre(2, 2, score, 3, 4) écrit le score quatre fois plus grand.
`// Les deux lignes ajoutées : les mêmes, avec -pas.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Les deux lignes ajoutées : les mêmes, avec -pas. »). La console l'ignore.
`deplace_x(x, y, ALPHABET[0], -pas);  // 3. à gauche : x revient à 0`	Appel de la fonction deplace_x de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], -pas. Ce qu'elle fait : pose la tuile, puis la fait bouger d'une case tous les quarts de seconde, « pas » fois : 5 avance vers la droite, -5 recule vers la gauche. S'arrête au bord de l'écran. Rend la colonne d'arrivée : x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5). Seule sur sa ligne avec une variable, deplace_x(x, 0,

	ALPHABET[0], 5); range elle-même la colonne dans x. (Le commentaire le dit : « 3. à gauche : x revient à 0 ».)
`nombre(0, 17, x);`	Appel de la fonction nombre de la console, avec les arguments 0, 17, x. Ce qu'elle fait : écrit un nombre calculé, en base dix. Le 4e argument dit combien de chiffres (3 par défaut). Un 5e est la TAILLE, sans limite : nombre(2, 2, score, 3, 4) écrit le score quatre fois plus grand.
`deplace_y(x, y, ALPHABET[0], -pas);  // 4. en haut  : y revient à 0`	Appel de la fonction deplace_y de la console, avec les arguments x, y, ALPHABET[0], -pas. Ce qu'elle fait : comme deplace_x(), mais sur l'axe Y : 5 descend de 5 lignes, -5 monte de 5 lignes. S'arrête au bord de l'écran (ligne 0 ou 17). Rend la ligne d'arrivée : y = deplace_y(0, y, ALPHABET[0], 5). Seule sur sa ligne avec une variable, deplace_y(0, y, ALPHABET[0], 5); range elle-même la ligne dans y. (Le commentaire le dit : « 4. en haut : y revient à 0 ».)
`nombre(4, 17, y);`	Appel de la fonction nombre de la console, avec les arguments 4, 17, y. Ce qu'elle fait : écrit un nombre calculé, en base dix. Le 4e argument dit combien de chiffres (3 par défaut). Un 5e est la TAILLE, sans limite : nombre(2, 2, score, 3, 4) écrit le score quatre fois plus grand.
`//   (0,0) → → → → → (5,0)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« (0,0) → → → → → (5,0) »). La console l'ignore.
`//     ↑               ↓          le carré : 1 à droite, 2 en bas,`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ↑ ↓ le carré : 1 à droite, 2 en bas, »). La console l'ignore.
`//     ↑               ↓                  3 à gauche, 4 en haut`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ↑ ↓ 3 à gauche, 4 en haut »). La console l'ignore.
`//   (0,5) ← ← ← ← ← (5,5)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« (0,5) ← ← ← ← ← (5,5) »). La console l'ignore.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();          // la lettre est revenue en (0, 0)`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « la lettre est revenue en (0, 0) ».)
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1372 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        66 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  deplace_x()     158 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  deplace_y()     158 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()          135 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
```

```
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases, EcrireNombre  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  EcrireNombre     33 o  ← nombre()  — écrit un nombre en chiffres
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert,
Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()     × 4    52 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y()  + AdresseCase (10 o)
  nombre()    × 4    40 o sur place, dans main()  + EcrireNombre (33 o)
  effacer()   × 2    30 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()     × 3     9 o sur place, dans deplace_x(), deplace_y(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  deplace_x() × 2    40 o sur place, dans main()
  deplace_y() × 2    40 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_x>   // fait avancer une tuile sur sa ligne
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>      // écrit un nombre en chiffres
#include <deplace_y>   // fait avancer une tuile sur sa colonne
```

2. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;      // 5 cases, sur chaque axe
```

3. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la COLONNE de la lettre
```

4. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;        // la LIGNE de la lettre
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  deplace_x(x, y, ALPHABET[0], pas);    // 1. à droite : x vaut 5
  nombre(0, 17, x);
  deplace_y(x, y, ALPHABET[0], pas);    // 2. en bas   : y vaut 5
  nombre(4, 17, y);

  // Les deux lignes ajoutées : les mêmes, avec -pas.
  deplace_x(x, y, ALPHABET[0], -pas);   // 3. à gauche : x revient à 0
  nombre(0, 17, x);
  deplace_y(x, y, ALPHABET[0], -pas);   // 4. en haut  : y revient à 0
  nombre(4, 17, y);

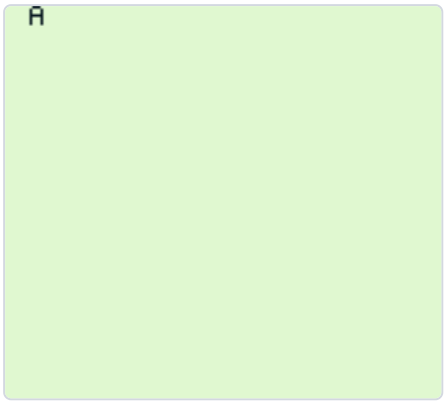
  //   (0,0) → → → → → (5,0)
  //     ↑               ↓          le carré : 1 à droite, 2 en bas,
  //     ↑               ↓                     3 à gauche, 4 en haut
  //   (0,5) ← ← ← ← ← (5,5)

  while (true) {
    image();          // la lettre est revenue en (0, 0)
  }
}
```

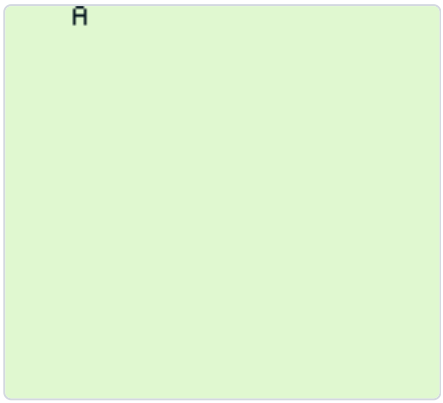
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

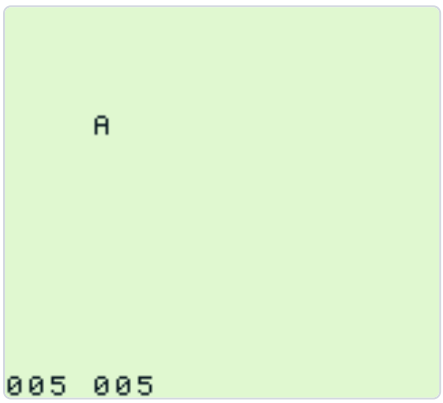
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



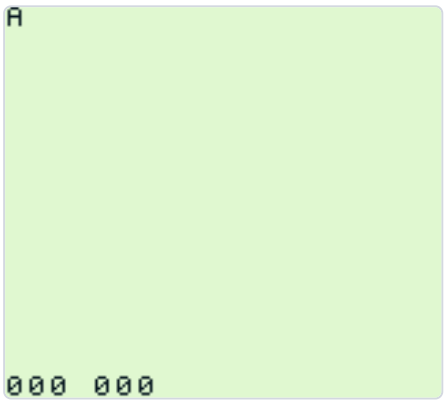
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

> Un A qui fait un carré : 5 cases à droite, 5 en bas, 5 à gauche, 5 en haut. En bas, les nombres changent après chaque côté.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les coins dans l'ordre : (5, 0), (5, 5), (0, 5), (0, 0) (5,0 5,5 0,5 0,0)
- ✓ x et y valent 0
- ✓ 000 et 000 affichés

Ensuite : **0.25.1. Le carré, côté par côté — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++